

硕士学位论文

基于低分辨率视频的手势运动方向检测

Detection of Gesture Motion Direction based on
Low-Resolution Video

作者姓名: 海哥

学科专业: 数学与应用数学 2020-1

学号: 222020xxxx

指导教师: 海老 (教授)

学位类别: 理学硕士

培养单位: 理学院

答辩时间: 2024 年 5 月

大连海事大学

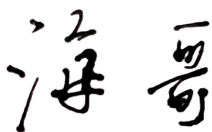
Dalian Maritime University

大连海事大学

研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在论文中以明确的方式标明或致谢。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

作者签名：  日期： 2024 年 5 月 21 日

摘 要

本文针对手机摄像头所获取的视频文件，进行手势运动方向的检测。针对低端摄像头视频图像的特点，本文采用了基于背景去除和肤色模型的方法对手部区域进行检测，并判别手部运动的方向。

首先，获取视频图像序列，即从视频文件中获取每一帧图像作为待检测的视频图像序列；其次，对获取的视频图像序列中的每一帧图像进行颜色模型转换、背景去除、图像二值化、形态学处理等预处理；然后，利用区域增长方法来检测视频图像序列中的手部连通区域，并计算每帧图像中手部区域的中心；最后根据图像序列中手部区域中心位置的变化来判断手部运动方向。

本文在 Visual c++6.0 开发环境下，借助于 OpenCV 开放平台，设计并实现了基于低端摄像头视频手势运动检测系统，得到了较好的检测效果。

关键词: 运动目标检测；颜色模型；区域增长

Abstract

In this paper, the detection of hand motion direction is performed for the video files acquired by cell phone camera. Aiming at the characteristics of low-end camera video images, this paper adopts a method based on background removal and skin color model to detect the hand region and to discriminate the direction of hand motion.

Firstly, a video image sequence is acquired, i.e., each frame from the video file is acquired as a video image sequence to be detected; secondly, each frame in the acquired video image sequence is preprocessed with color model conversion, background removal, image binarization, morphological processing, etc.; then, a region growing method is used to detect the hand connectivity region in the video image sequence and to calculate the center of the hand region in each frame; finally, the hand region is detected based on the color model in the image sequence and the direction of hand movement is detected based on the color model. The center of the hand region; finally, the hand movement direction is judged based on the change of the center position of the hand region in the image sequence.

In this paper, under Visual c++6.0 development environment, with the help of OpenCV open platform, we designed and realized the hand gesture motion detection system based on low-end camera video, and got a better detection effect.

Key Words: Moving Target Detection; Color Model; Regional Growth

目 录

摘 要	I
Abstract	II
引 言	1
1 绪论	2
1.1 课题研究的背景及意义	2
1.1.1 视频运动目标检测的研究现状	2
1.1.2 运动目标检测技术	3
1.2 本章小结	4
2 基础知识	5
2.1 视频图像预处理	5
2.1.1 常用颜色模型	5
2.2 本章小结	7
3 视频图像预处理	8
3.1 引言	8
3.2 图像的多种显示方式	8
3.3 本章小结	9
4 系统性能分析	10
引 言	12
参 考 文 献	13
附录 A 企业信息表	15
附录 B 相关定理证明	16
附录 C 程序代码	17
致 谢	20

图表目录

图目录

图 1.1	手部运动方向检测结构图	4
图 2.1	RGB 彩色立方体示意图	5
图 3.1	手势运动方向检测流程图	8
图 3.2	涂层在冷却过程中残余热应力的变化情况	9
图 3.3	透平膨胀机的组成结构	9

表目录

表 2.1	单位在每列的书写示例	6
表 2.2	分栏情况示例	6
表 2.3	插入表格的通栏示例（单位：台）	6
表 2.4	CMS_VIDEO 数据表（跨页表格）	7
表 4.1	企业信息表	15

List of changes

Added (海哥):	是鸟也，海运则将徙于南冥。	10
Deleted (海哥):	之乎者也。	10
Replaced (海老):	坳堂	10
Deleted (海老):	，不亦乐乎	11
Highlighted (海老):	故夫知效一官，行比一乡，德合一君，	11
Highlighted (海老):	若夫乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷 [...]	11
Commented (海老):	建议把落款补上	11

符号说明表

该部分内容是对于论文中所使用的主要符号、标志、缩略语、首字母缩写、计量单位、自定义名词和术语等的注释说明，应进行统一整理，用于清晰的展现出论文的符号等的具体含义，有助于论文的审阅。若上述符号使用数量不多，可以不设此部分，但必须在论文中出现时加以说明。

下面以物理学中的一些符号为例进行示范：

符 号	代表意义	单 位
A	截面积；散热面积	m^2
F	力	N
e	电子电荷	V
I, i	电流	A
m	质量	Kg
Q	热量或流量	Ki
H	焓值	Ki/Kg
S	熵值	Ki/Kg

引 言

从引言开始，是正文的起始页，页码从 1 开始编排。

引言包含的内容：说明论文的主题和选题的范围；对本论文研究主要范围内已有文献的评述；说明本论文所要解决的问题。

注意不要与摘要内容雷同。

建议与相关历史回顾、前人工作的文献评论、理论分析等相结合，如果引言部分省略，该部分内容在正文中单独成章，标题改为绪论，用足够的文字叙述。

注意：是否如实引用前人结果反映的是学术道德问题，应明确写出同行相近的和已取得的成果，避免抄袭之嫌。

1 绪论

本模板只是作为本科论文格式示例作用，为尽可能涵盖《毕业论文撰写规范》规定的内容，部分图片或表格与论文内容无关，该模板论文无研究意义，师生只做格式参考。

1.1 课题研究的背景及意义

摄像头（camera）又称为电脑相机、电脑眼等，它作为一种视频输入设备，在过去被广泛的运用于视频会议、远程医疗及实时监控等方面。近些年来，随着互联网技术的发展，网络速度的不断提高，再加上感光成像器件技术的成熟，使得摄像头得到了越来越广泛的应用。

1.1.1 视频运动目标检测的研究现状

视频序列中运动目标的检测与跟踪是计算机视觉和图像编码研究领域的一个重要课题，在机器人导航、智能监视系统、交通检测、医学图像处理以及视频图像压缩和传输等领域都有广泛的应用。运动目标检测就是判断视频序列中是否存在运动目标，并确定运动目标的位置。运动目标的提取主要包括运动检测以及目标提取两个步骤，其中运动检测处于整个视觉监视系统的最底层，是各种后续高级处理如目标分类，行为理解等的基础。

在近年来，随着技术的快速发展，多领域的研究都取得了显著的进展。特别是在数据处理、目标检测以及环境科学等领域，新的理论和方法不断涌现，为解决实际问题提供了有力的支持。

首先，在数据处理和导航系统的应用方面，付梦印等人深入探讨了 Kalman 滤波理论及其在导航系统中的应用^[1]。Kalman 滤波作为一种高效的递归滤波器，通过预测和更新两个步骤，能够在存在不确定性的动态系统中估计出系统状态。这一理论在导航系统中的应用，极大地提高了系统的准确性和可靠性。

在目标检测领域，邓宇的研究为我们提供了复杂背景下运动目标检测技术的深入见解^[2]。随着计算机视觉和图像处理技术的不断发展，目标检测技术在安防、交通监控等领域的应用越来越广泛。如何在复杂的背景下准确、快速地检测出目标，成为该领域的重要研究方向。

在环境科学领域，张爱茜等人关注了氯代芳香族化合物对羊角月牙藻的毒性及 QSAR 分析^[3]。这一研究不仅揭示了氯代芳香族化合物对水生生物的潜在危害，还通过 QSAR（定量结构-活性关系）分析，为预测和评估这类化合物的环境风险提供了有力的工具。

此外，文献[4]提出了自适应背景混合模型（Adaptive Background Mixture Models），为实时跟踪提供了新的解决方案。这一模型通过对背景图像进行建模和更新，能够有效地区分前景目标和背景，为视频监控、人机交互等领域的研究提供了新

的思路。

综上所述，从 Kalman 滤波理论在导航系统中的应用，到复杂背景下的目标检测技术，再到环境科学中的毒性评估和 QSAR 分析，以及实时跟踪中的自适应背景混合模型，这些研究成果不仅丰富了相关领域的理论和方法，也为解决实际问题提供了有力的支持。随着技术的不断进步，相信这些领域的研究将会取得更加显著的成果。

1.1.2 运动目标检测技术

运动目标检测技术研究如何完成研究对象（图像序列）中感兴趣的目标区域的“准确定位”问题。

1.1.2.1 帧间差分法

三种传统的运动目标检测算法之一。帧间差分式检测相邻两帧图像之间变化的最简单、最直接的方法，它是直接比较了两帧图像对应像素点的灰度值的不同，然后通过阈值来提取序列图像中的运动区域。二值图像中为“0”的像素对应在前两帧图像之间没有发生（由于运动而产生的）变化的地方，为“1”的像素对应两帧图像间发生变化的地方，这常是由目标运动而产生的。

计算得到

$$Q_s = \varphi(h - z)^{3/2} F^{4/5} \beta \gamma \delta, \quad (1.1)$$

其中， E_s 与 E_c 分别表示基体和涂层的平均弹性模量； α_s 与 α_c 分别表示基体和涂层的热膨胀系数； ΔT 表示喷涂前后温差； D 与 d 分别表示基体和涂层的厚度。

将所查各值代入公式可得：

$$\begin{aligned} C_0 &= \sqrt{2 \frac{k}{k-1} R T_0^* \left(1 - \frac{1}{\Pi_T^m} \right)} \\ &= \sqrt{2 \times \frac{1.4}{1.4-1} \times 287 \times 285 \times \left(1 - \frac{1}{30.286} \right)} \\ &= 392.9 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (1.2)$$

处理过程如图1.1所示。

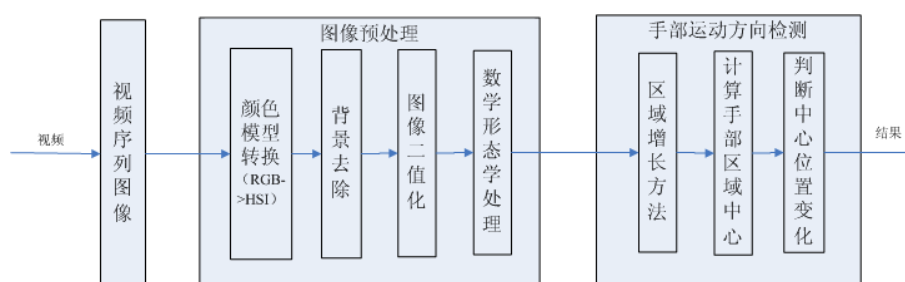


图 1.1 手部运动方向检测结构图

Fig 1.1 Structural diagram of hand movement direction detection

由图1.1可以知道，当得到一个变量的概率密度函数 pdf 时，熵就可以用来度量其状态的连贯性，同时，熵也是能量的一种表示。

1.2 本章小结

视频序列中运动目标的检测与跟踪是计算机视觉和图像编码研究领域的一个重要课题，在机器人导航、智能监视系统、交通检测、医学图像处理以及视频图像压缩和传输等领域都有广泛的应用。运动目标检测就是判断视频序列中是否存在运动目标，并确定运动目标的位置。

2 基础知识

基于视频序列的运动目标检测与跟踪涉及到很多研究领域，如数字图像处理、计算机视觉、信息融合、模式识别与人工智能等。

2.1 视频图像预处理

2.1.1 常用颜色模型

颜色模型的用语是在某些标准下用通常可接受的方式简化彩色规范。本质上颜色模型是坐标系统和子空间的规范。位于系统中的每种颜色都由单个点来表示。

(1) RGB 彩色模型：

在 RGB 模型中，每种颜色出现在红、绿、蓝的原色光谱分量中，这个模型基于笛卡尔坐标系。

图2.1所示的立方体。图中 R、G、B 位于 3 个角上。在该模型中，灰度等级沿着主对角线从原点的黑色到点 (1, 1, 1) 的白色分布。

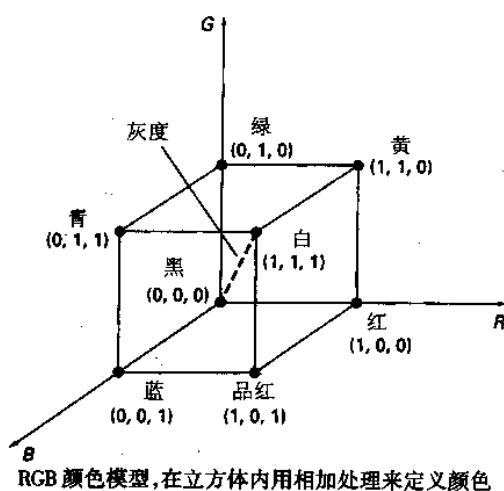


图 2.1 RGB 彩色立方体示意图

Fig 2.1 Schematic diagram of RGB color cube

(2) 灰色模型：

本质上颜色模型是坐标系统和子空间的规范。位于系统中的每种颜色都由单个点来表示。单位在每列的书写示例如表2.1所示。

表 2.1 单位在每列的书写示例
Tab 2.1 Writing examples of units in each column

基体	序号	粉末类型和 预热温度 (°C)	失效温度 (°C)	E_c 计算值 (GPa)
SUS304 不锈钢	1	粗粉 & 1000	180	4.21
	2	粗粉 & 800	10	4.38
	3	细粉 & 1000	300	4.95
	4	细粉 & 800	120	5.08

表格的分栏情况示例如表2.2所示。

表 2.2 分栏情况示例
Tab 2.2 Example of Column Allocation

基体	粉末类型	预热温度 (°C)	平均值
SUS304 不锈钢	粗粉	600	44.28%
		800	42.37%
		1000	39.74%
	细粉	600	27.95%
		800	25.41%
		1000	24.77%
碳钢	粗粉	1000	35.65%
	细粉	1000	22.95%

表的通栏情况和全表统一单位的情况如表2.3所示。

表 2.3 插入表格的通栏示例（单位：台）
Tab 2.3 Example of a column for inserting a table (Unit: units)

地点 时间	电风扇	冰箱	洗衣机
10 月	100	200	300
11 月	200		
12 月	200	100	400
合计	500	500	900

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat

quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

若表格一页内放不下，可以使用跨页表格。跨页表格的情况如表2.4所示。

表 2.4 CMS_VIDEO 数据表（跨页表格）
Tab 2.4 CMS_Video Data Table (Cross page Table)

字段标识	字段含义	数据类型	是否主键	是否外键
ID	ID	INTEGER	是	否
VIDEO_NAME	视频名称	VARCHAR2(20)	否	否
VIDEO_TYPE	视频类型	VARCHAR2(20)	否	是
VIDEO_PATH	视频路径	VARCHAR2(20)	否	否
UPLOADER_ID	上传者 ID	INTERGER	否	是
UPLOAD_DATE	上传日期	DATE	否	否
ISPASS	是否审批	INTERGER	否	否

2.2 本章小结

本章主要介绍了表格的显示。

3 视频图像预处理

3.1 引言

本章是视频图像的预处理阶段，首先，获取视频图像；然后对视频图像序列中的每帧图像进行图像预处理。如图3.1所示。

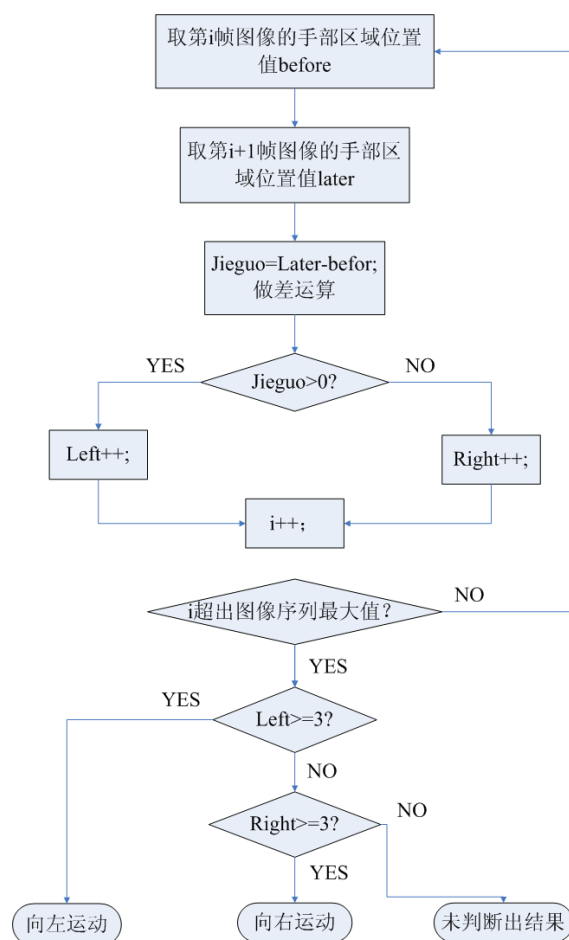


图 3.1 手势运动方向检测流程图

Fig 3.1 Flow Chart for Gesture Movement Direction Detection

由图3.1可知，视频图像的预处理阶段，首先，获取视频图像；然后对视频图像序列中的每帧图像进行图像预处理。

3.2 图像的多种显示方式

分图的情况如图3.2所示。

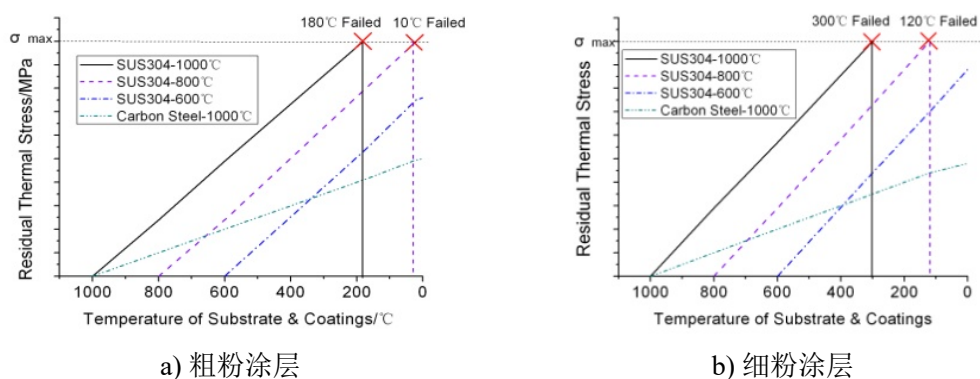


图 3.2 涂层在冷却过程中残余热应力的变化情况

Fig 3.2 Changes in residual thermal stress of coatings during cooling process

在图中说明比较多的情况下，采取如图3.3的格式。

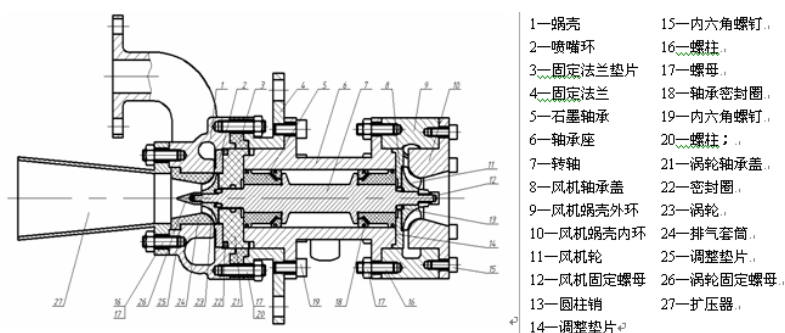


图 3.3 透平膨胀机的组成结构

Fig 3.3 Composition and Structure of Turboexpander

3.3 本章小结

本章主要介绍了图片的格式。

4 系统性能分析

伪代码的使用示例如下所示。

算法 1: 不相交分解 (disjoint decomposition)

在此处添加不带编号的内容（若无，则将该行注释即可）。

输入: A bitmap Im of size $w \times l$

输出: A partition of the bitmap

```

1 special treatment of the first line;
2 for  $i \leftarrow 2$  to  $l$  do
3   special treatment of the first element of line  $i$ ;
4   for  $j \leftarrow 2$  to  $w$  do
5      $left \leftarrow \text{FindCompress}(Im[i, j - 1]);$ 
6      $up \leftarrow \text{FindCompress}(Im[i - 1, j]);$ 
7      $this \leftarrow \text{FindCompress}(Im[i, j]);$ 
8     if  $left$  compatible with  $this$  then // 此处添加注释:  $O(left, this) == 1$ 
9       if  $left < this$  then  $\text{Union}(left, this);$ 
10      else  $\text{Union}(this, left);$ 
11    end
12    if  $up$  compatible with  $this$  then //  $O(up, this) == 1$ 
13      if  $up < this$  then  $\text{Union}(up, this);$  // 再次用 Union 函数
14      // this is put under up to keep tree as flat as possible
15      else  $\text{Union}(this, up);$ 
16      // this linked to up
17    end
18  end
19  foreach element  $e$  of the line  $i$  do  $\text{FindCompress}(p);$ 
20 end

```

引用时的格式为：算法1实现了…。

下面用于展示基于changes宏包的批注功能。

北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也，海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。《齐谐》者，志怪者也。《谐》之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里，去以六月息者也。”野马也，尘埃也，生物之以息相吹也。之乎者也。天之苍苍，其正色邪？其远而无所至极邪？其视下也，亦若是则已矣。且夫水之积也不厚，则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂水堂之上，则芥为之舟，置杯焉则胶，水浅而舟大也。风之积也不厚，则其负大翼也无力。故九万里，则风斯在下矣，而后乃今培风；背负青天，而莫之夭阏者，而后乃今将图南。蜩与学鸠笑之曰：“我决起而飞，抢榆枋而止，时则不至，而控于地而已矣，奚以之九

[海哥 1]
少了一句

[海哥 2]
这句话删掉

[海老 1]
用错

万里而南为?”适莽苍者，三餐而反，腹犹果然；适百里者，宿舂粮；适千里者，三月聚粮。之二虫又何知!

小知不及大知，小年不及大年。奚以知其然也?朝菌不知晦朔，蟪蛄不知春秋，此小年也，~~不亦乐乎~~^{海老}。楚之南有冥灵者，以五百岁为春，五百岁为秋；上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋，此大年也。而彭祖乃今以久特闻，众人匹之，不亦悲乎!汤之问棘也是已。穷发之北，有冥海者，天池也。有鱼焉，其广数千里，未有知其修者，其名为鲲。有鸟焉，其名为鹏，背若泰山，翼若垂天之云，抟扶摇羊角而上者九万里，绝云气，负青天，然后图南，且适南冥也。斥鴳笑之曰：“彼且奚适也?我腾跃而上，不过数仞而下，翱翔蓬蒿之间，此亦飞之至也。而彼且奚适也?”此小大之辩也。

故夫知效一官，行比一乡，德合一君，^{海老}而征一国者，其自视也，亦若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世誉之而不加劝，举世非之而不加沮，定乎内外之分，辩乎荣辱之境，斯已矣。彼其于世，未数数然也。虽然，犹有未树也。夫列子御风而行，泠然善也，旬有五日而后反。彼于致福者，未数数然也。此虽免乎行，犹有所待者也。~~若夫乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷者，彼且恶乎待哉?~~故曰：至人无己，神人无功，圣人无名。

[海老 2]
建议对其展开分析

[海老 3]
建议把落款补上

结 论

在 Visual c++6.0 开发环境下，借助于 OpenCV 开放平台，设计并实现了基于低端摄像头视频手势运动检测系统。

参 考 文 献

- [1] 付梦印, 邓志红, 张继伟. Kalman 滤波理论及其在导航系统中的应用[M]. 北京: 科学出版社, 2003.
- [2] 邓宇. 复杂背景下的运动目标检测技术研究[D]. 贵州大学, 2007.
- [3] 张爱茜, 陈日清, 魏东斌, 等. 氯代芳香族化合物对羊角月牙藻的毒性及 QSAR 分析[J]. 中国环境科学, 2000, 20(02): 102-105.
- [4] STAUFFER C, GRIMSON W E L. Adaptive background mixture models for real-time tracking [C]. Proceedings. 1999 IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition (Cat. No PR00149): Vol. 2. IEEE, 1999: 246-252.

附录 A 企业信息表

表 4.1: 企业信息表

字段名称	中文描述	类型	长度
ID	ID	NUMBER	15
COMPANY_ID	公司 ID	VARCHAR2	60
LOGISTER_AGENT	委托代理人	VARCHAR2	60
SHORT_NAME	物流商简称	VARCHAR2	60
BUSINESS_FIELD	行业类别	VARCHAR2	10
WAY_VEHICLE	公路运输	VARCHAR2	10
WAY_TRAIN	铁路运输	VARCHAR2	10
WAY_SHIP	船舶运输	VARCHAR2	10
WAY_PIPELINE	管道运输	VARCHAR2	10
WAY_CONTAINER	集装箱运输	VARCHAR2	10
WAY_OTHERS	其他运输方式	VARCHAR2	60
FAX	传真	DATE	
SETUP_DATE	成立日期	VARCHAR2	60
BUSINESS_LICENSECODE	营业执照号码	DATE	—
BUSINESS_LICENSEDATE	营业执照有效期	VARCHAR2	60
GAS_LICENSECODE	许可证号码	DATE	—
GAS_LICENSEDATE	许可证有效期	VARCHAR2	60
HAZARD_LICENSECODE	化学危险品经营 许可证号码	DATE	—
HAZARD_LICENSEDATE	化学危险品经营 许可证有效期	VARCHAR2	60
STATE_TAXACCOUNT	国税税号	VARCHAR2	60
CREATE_USERID	创建人	NUMBER	15

附录 B 相关定理证明

附录 C 程序代码

```
int main(){
    int i;
    printf("hello latex!\n");
    return 0;
}
```

计算 n 的阶乘 (C++):

```
#include<iostream>

long long factorial(int n){
    if (n <= 1) {
        return 1;
    }
    return n * factorial(n - 1);
}

// 测试代码
int main(){
    int n;
    std::cout <<"请输入一个整数: ";
    std::cin >> n;
    if (n < 0) {
        std::cout <<"请输入一个非负整数。" << std::endl;
        return 1;
    }
    std::cout << n <<"的阶乘是: " << factorial(n) << std::endl;
    return 0;
}
```

计算 n 的阶乘 (Java):

```
public class FactorialCalculator {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("请输入一个非负整数: ");
        int n = scanner.nextInt();

        if (n < 0) {
            System.out.println("输入错误! 请输入一个非负整数。");
        }
    }
}
```



```

        } else {
            long factorial = calculateFactorial(n);
            System.out.println(n + "的阶乘是: " + factorial);
        }

        scanner.close();
    }

    public static long calculateFactorial(int n) {
        long result = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            result *= i;
        }
        return result;
    }
}

```

计算 n 的阶乘 (Python):

```

def factorial(n):
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n-1)

# 测试代码
n = int(input("请输入一个非负整数: "))
if n < 0:
    print("输入错误! 请输入一个非负整数。")
else:
    result = factorial(n)
    print(f"{n}的阶乘是: {result}")

```

计算 n 的阶乘 (MATLAB):

```

function result = factorial(n)
    if n < 0
        error('输入错误! 请输入一个非负整数。');
    elseif n == 0 || n == 1
        result = 1;
    else
        result = 1;
        for i = 2:n

```

```

        result = result * i;
    end
end
end

% 测试代码
n = input('请输入一个非负整数: ');
try
    result = factorial(n);
    fprintf('%d的阶乘是: %d\n', n, result);
catch ME
    if strcmp(ME.identifier, 'MATLAB:narginchk:
        notEnoughInputs')
        fprintf('没有输入任何数字。 \n');
    else
        fprintf('发生错误: %s\n', ME.message);
    end
end
end

```

致 谢

衷心的感谢数学专业各位老师，在大学学习期间，给予了我极大地鼓励和帮助，在学习上给予了我严谨、耐心的指导，在生活上给与了我亲切、热情的关怀。老师们渊博的学识、谦逊、谨慎的治学作风，一丝不苟、尽职尽责的工作态度以及正直的为人之道，都将是我终身受益，并激励我始终刻苦努力。在此，我向各位老师表示崇高的敬意和衷心的感谢！

大连海事大学学位论文授权使用声明

本人完全了解并同意遵守学校有关学位论文知识产权的规定，在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于大连海事大学，学校有权保留送交学位论文的副本，向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许该论文被查阅，可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密的学位论文在解密后使用本声明。

作者签名: 海哥 日期: 2024 年 5 月 21 日

导师签名: 海老 日期: 2024 年 5 月 21 日